

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Lógica Informática
Código asignatura:	2050012
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	2
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial
Departamento/s:	Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Coordinador de la asignatura

ROMERO JIMENEZ, ALVARO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

PRO MARTIN, JOSE LUIS

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Estudiar la representación del conocimiento mediante sistemas lógicos (por ejemplo: lógica proposicional, lógica de primer orden, etc.) y métodos de razonamiento dentro de los mismos (por ejemplo: tableros semánticos, resolución, verificación de modelos, etc.).

RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE:

- Conocimientos o contenidos:

C01: Comprende y domina la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

C03: Comprende y domina los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

- Habilidades o destrezas:

HD07: Desarrolla, mantiene y evalúa servicios y sistemas software que satisfacen todos los requisitos del usuario y se comportan de forma fiable y eficiente, siendo asequibles de desarrollar y mantener y cumplen normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.

- Competencias:

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

COM09: Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.

Contenidos o bloques temáticos

- * Sistemas lógicos de representación del conocimiento.
- * Métodos lógicos de razonamiento.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Bloque 1: Lógica Proposicional

Tema 1: Sintaxis y semántica de la lógica proposicional.

Tema 2: Tableros semánticos proposicionales.

Tema 3: Formas normales.

Tema 4: Algoritmos de búsqueda de modelos.

Tema 5: Resolución proposicional.

Bloque 2: Lógica de Primer Orden

Tema 6: Sintaxis y semántica de la lógica de primer orden.

Tema 7: Formas normales de Skolem y cláusulas.

Tema 8: Modelos de Herbrand.

Tema 9: Resolución en lógica de primer orden.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	30
C Clases Prácticas en aula	30

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

La evaluación de los resultados de aprendizaje se realizará usando algunos de los mecanismos descritos en el Reglamento de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla, lo que incluye, entre otros, exámenes escritos o de

laboratorio y trabajos académicamente dirigidos.

La calificación se realizará de acuerdo con el Reglamento de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla

La evaluación por curso consta de exámenes parciales y trabajos. La nota por curso se obtiene a partir de las notas de los exámenes parciales y de los trabajos.

Los alumnos que no hayan aprobado por curso podrán presentarse al examen final.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

La metodología empleada en las actividades lectivas será activa, buscando en todo momento la implicación por parte del alumnado en el proceso de aprendizaje.

Clases prácticas en el aula

La metodología empleada en las actividades lectivas será activa, buscando en todo momento la implicación por parte del alumnado en el proceso de aprendizaje.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JOAQUIN BORREGO DIAZ
Vocal: JOSE LUIS RUIZ REINA
Secretario: MARIA CARMEN GRACIANI DIAZ
Suplente 1: FRANCISCO FELIX LARA MARTIN
Suplente 2: AGUSTIN RISCOS NUÑEZ
Suplente 3: ANDRES CORDON FRANCO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Criterio de calificación

La evaluación por curso constará de dos controles (uno por cada bloque de contenido), puntuados sobre 10, siendo necesario obtener al menos un 4 en cada control. La nota final de la evaluación por curso será la media de ambos controles. En caso de no alcanzar la nota mínima en alguno de los controles, la nota de la evaluación por curso será, como máximo, un 4.

En cada convocatoria oficial se convoca al estudiantado a un examen sobre toda la materia impartida. En caso de no superar la asignatura en la evaluación por curso, la nota final de la asignatura será la nota obtenida en el examen de la convocatoria que corresponda.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Elementos de lógica formal

Autores: C. Badesa, I. Jané y R. Jansana

Edición: 2018

Publicación: Ariel

ISBN: 978-84-344-8777-2

Mathematical logic for computer science

Autores: M. Ben-Ari

Edición: 2012

Publicación: <https://link--springer--com.us.debiblio.com/book/10.1007/978-1-4471-4129-7>

ISBN: 978-1-4471-4129-7

Logic in computer science: modelling and reasoning about systems

Autores: M. Huth y M. Ryan

Edición: 2020

Publicación: Cambridge University Press

ISBN: 978-0-52154-310-1

Logic for computer scientists

Autores: U. Schöning

Edición: 2008

Publicación: <https://link--springer--com.us.debiblio.com/book/10.1007/978-0-8176-4763-6>

ISBN: 978-0-8176-4763-6

Bibliografía Específica

Deducción automática (Vol. 1: Construcción lógica de sistemas lógicos)

Autores: J.A. Alonso y J. Borrego

Edición: 2002

Publicación: Ed. Kronos

ISBN: 978-84-86273-58-3

Información Adicional

En la página de la asignatura en la red (<https://www.cs.us.es/cursos/liis-2025>) se encuentran los apuntes, las transparencias, las relaciones de ejercicios y otro material de interés.